Отчёт по лабораторной работе №4

Дисциплина: Математическое моделирование

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Математическая модель 6

2.2 Случай 1. Свободные колебания без затухания 6

2.3 Случай 2. Свободные колебания с затуханием 7

2.4 Случай 3. Вынужденные колебания с затуханием 8

2.5 Начальные условия 9

2.6 Программный код 9

3 Вывод **14**

Список иллюстраций

2.1 Программный код 13
2.2 Просмотр графиков 13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является построение решения уравнения гармонического осциллятора и его фазового портрета для трех случаев - без затухания и внешней силы, с затуханием, с затуханием и периодическим внешним воздействием.

2 Выполнение лабораторной работы

Номер студенческого билета: 1132236127. Рассчитаем вариант: 1132236127 mod 70 + 1 = 58. Значит, делаю вариант 58.

2.1 Математическая модель

В данной лабораторной работе рассматривается линейный гармонический осциллятор — физическая система, колебания которой описываются дифференциальным уравнением второго порядка. Такая модель применима к широкому кругу задач: колебания маятника, движение груза на пружине, процессы в электрических LC-контурах и т.д.

Состояние системы в каждый момент времени определяется переменной $x(t)$ (смещение, заряд или иная характеристика) и её производной $\dot{x}(t)$ (скорость).

2.2 Случай 1. Свободные колебания без затухания

При отсутствии трения и внешних воздействий уравнение движения имеет вид:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0,$$

где ω_0^2 — коэффициент, определяющий собственную частоту колебаний

системы.

Для численного интегрирования сделаем замену $y = \dot{x}$ и перейдём к системе уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x. \end{cases}$$

Аналитическое решение имеет вид $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$, где амплитуда A и начальная фаза φ определяются из начальных условий. Поскольку энергия системы не рассеивается, фазовая траектория на плоскости $(x, \dot{x})$ представляет собой **замкнутый эллипс**.

Для варианта 58: $\omega_0^2 = 3{,}7$, то есть уравнение равно $\ddot{x} + 3{,}7x = 0$.

2.3 Случай 2. Свободные колебания с затуханием

При наличии диссипативных сил (трения, сопротивления среды) модель дополняется членом, пропорциональным скорости:

$$\ddot{x} + \gamma\,\dot{x} + \omega_0^2\,x = 0,$$

где $\gamma > 0$ — коэффициент затухания.

Эквивалентная система уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -\gamma\,y - \omega_0^2\,x. \end{cases}$$

В зависимости от соотношения γ и ω_0 возможны два режима: - **затухающие колебания** при $\gamma < 2\omega_0$ — система осциллирует с убывающей амплитудой; - **апериодическое затухание** при $\gamma \geq 2\omega_0$ — система монотонно возвращается к равновесию.

На фазовой плоскости траектория представляет собой **сходящуюся спираль**, стремящуюся к началу координат.

Для варианта 58: $\gamma = 3$, $\omega_0^2 = 10$, то есть уравнение равно $\ddot{x} + 3\dot{x} + 10x = 0$.

2.4 Случай 3. Вынужденные колебания с затуханием

При совместном действии затухания и периодической внешней силы $f(t)$ уравнение становится **неоднородным**:

$$\ddot{x} + \gamma\,\dot{x} + \omega_0^2\,x = f(t).$$

Соответствующая система первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -\gamma\,y - \omega_0^2\,x + f(t). \end{cases}$$

Полное решение складывается из двух составляющих: - **переходный процесс** — затухающее решение однородного уравнения, определяемое начальными условиями; - **установившийся режим** — частное решение, обусловленное внешней силой.

После затухания переходного процесса система выходит на **вынужденные колебания** с частотой внешней силы. На фазовой плоскости это соответствует **предельному циклу** — замкнутой кривой, к которой стремятся траектории при $t \to \infty$.

Для варианта 58: $\gamma = 3$, $\omega_0^2 = 11$, $f(t) = 0{,}9\sin(0{,}9\,t)$, то есть уравнение равно $\ddot{x} + 3\dot{x} + 11x = 0{,}9\sin(0{,}9\,t)$.

2.5 Начальные условия

Для однозначного определения решения системы второго порядка необходимо задать начальное положение и начальную скорость:

$$x(t_0) = x_0, \quad \dot{x}(t_0) = y_0.$$

Для варианта 58 начальные условия: $x_0 = 0{,}1$, $y_0 = 1{,}1$, временной интервал $t \in [0;\ 63]$, шаг $\Delta t = 0{,}05$.

2.6 Программный код

Напишем код для реализации модели. (рис. 1)

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

# начальные условия
x0_val = 0.1
y0_val = 1.1
u0 = [x0_val, y0_val]
tspan = (0.0, 63.0)
dt = 0.05
```

```julia
# случай 1. x'' + 3.7x = 0
function harmonical1!(du, u, p, t)
    g = 0.0
    w2 = 3.7

    du[1] = u[2]
    du[2] = -g * u[2] - w2 * u[1]
end

prob1 = ODEProblem(harmonical1!, u0, tspan)
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat=dt)

# графики
plt1_sol = plot(sol1.t, [u[1] for u in sol1.u],
    title = "Случай 1: решение x(t)",
    xlabel = "t", ylabel = "x(t)",
    label = "x(t)", lw = 1.5, color = :blue)

plt1_phase = plot([u[1] for u in sol1.u], [u[2] for u in sol1.u],
    title = "Случай 1: фазовый портрет",
    xlabel = "x", ylabel = "x'",
    label = false, lw = 1.5, color = :blue,
    aspect_ratio = :equal)

# случай 2. x'' + 3x' + 10x = 0
function harmonical2!(du, u, p, t)
   g = 3.0
   w2 = 10.0
```

```
    du[1] = u[2]
    du[2] = -g * u[2] - w2 * u[1]
end

prob2 = ODEProblem(harmonical2!, u0, tspan)
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat=dt)

plt2_sol = plot(sol2.t, [u[1] for u in sol2.u],
    title = "Случай 2: решение x(t)",
    xlabel = "t", ylabel = "x(t)",
    label = "x(t)", lw = 1.5, color = :green)

plt2_phase = plot([u[1] for u in sol2.u], [u[2] for u in sol2.u],
    title = "Случай 2: фазовый портрет",
    xlabel = "x", ylabel = "x'",
    label = false, lw = 1.5, color = :green)

# случай. x'' + 3x' + 11x = 0.9sin(0.9t)
function harmonical3!(du, u, p, t)
    g = 3.0
    w2 = 11.0
    f_t = 0.9 * sin(0.9 * t)

    du[1] = u[2]
    du[2] = -g * u[2] - w2 * u[1] + f_t
end

prob3 = ODEProblem(harmonical3!, u0, tspan)
```

```julia
sol3 = solve(prob3, Tsit5(), saveat=dt)

plt3_sol = plot(sol3.t, [u[1] for u in sol3.u],
    title = "Случай 3: решение x(t)",
    xlabel = "t", ylabel = "x(t)",
    label = "x(t)", lw = 1.5, color = :red)

plt3_phase = plot([u[1] for u in sol3.u], [u[2] for u in sol3.u],
    title = "Случай 3: фазовый портрет",
    xlabel = "x", ylabel = "x'",
    label = false, lw = 1.5, color = :red)


solutions = plot(plt1_sol, plt2_sol, plt3_sol,
    layout = (1, 3), size = (1400, 420))

savefig(plotsdir(script_name, "lab04.png"))
println("Графики сохранены: lab04_var58.png")
```

Открыть lab04.jl ~/work/study/2026-1/2026-1==study--math... Сохранить

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

# начальные условия
x0_val = 0.1
y0_val = 1.1
u0 = [x0_val, y0_val]
tspan = (0.0, 63.0)
dt = 0.05

# случай 1. x'' + 3.7x = 0
function harmonical1!(du, u, p, t)
    g = 0.0
    w2 = 3.7

    du[1] = u[2]
    du[2] = -g * u[2] - w2 * u[1]
end

prob1 = ODEProblem(harmonical1!, u0, tspan)
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat=dt)

# графики
```

Рисунок 2.1: Программный код

Также как выглядят просмотримполученные графики. (рис. 2)

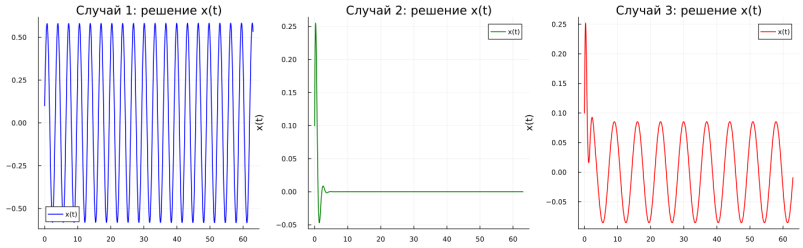

Рисунок 2.2: Просмотр графиков

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы была построена модель гармонических колебаний. Выполнено численное решение уравнения гармонического осциллятора для трех случаев: свободные колебания без затухания, затухающие колебания без внешней силы, вынужденные колебания с затуханием под действием периодической силы.